



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 20, 2026

VÍA COLINÉRGICA ESPLÉNICA Y MODULACIÓN INMUNE POR BICARBONATO SÓDICO: CONVERGENCIAS ENTRE NEUROINMUNOLOGÍA CLÁSICA Y MARCOS TEÓRICOS DE INMUNOMODULACIÓN SISTÉMICA

Resumen

El presente artículo examina el estudio de Ray et al. (2018) publicado en *Journal of Immunology*, que demuestra la activación de una vía antiinflamatoria esplénica mediante bicarbonato sódico (NaHCO_3) oral, con transmisión de señales colinérgicas a través de células mesoteliales. Se analiza la relevancia de estos hallazgos en el contexto de investigaciones previas sobre modulación del microambiente tumoral, reprogramación metabólica inmune y la hipótesis de la red neuroinmune extendida. **Se especifica explícitamente cuando se introducen conexiones hipotéticas no probadas experimentalmente.**

Introducción: El Eje Neuroinmune como Plataforma de Modulación

La comunicación bidireccional entre el sistema nervioso y el sistema inmune ha sido objeto de intenso escrutinio desde los trabajos pioneros de Tracey sobre la vía colinérgica antiinflamatoria (Tracey, 2009). El estudio de Ray et al. (2018) aporta una pieza mecánica crucial: demuestra que la administración oral de un compuesto químico simple —bicarbonato sódico— puede activar esta vía sin intervención farmacológica directa sobre receptores colinérgicos, sino a través de la inducción de señales transmitidas por células mesoteliales con función neuroide.

Hallazgos clave del estudio (verificados):

- Dosis de 0.5 g/L en agua de bebida en ratones (equivalente a ~2 g en humanos)
- Aumento de células T reguladoras ($\text{FOXP3}^+\text{CD4}^+$) en bazo, sangre y riñón
- Polarización de macrófagos de M1 (proinflamatorio) a M2 (antiinflamatorio)

- Dependencia del nervio esplénico: esplenectomía o sección vagal abolen el efecto
- Células mesoteliales expresan marcadores neurales (PGP9.5, acetilcolinesterasa) y transmiten señales colinérgicas

Mecanismo Molecular: De la Alcalinización Sistémica a la Reprogramación Inmune

Efecto del pH sobre la polarización macrofágica

Ray et al. (2018) observaron que el NaHCO_3 oral aumenta el pH plasmático y tisular, lo que correlaciona con el cambio en el perfil de citocinas. Los macrófagos M1, caracterizados por alta producción de $\text{TNF-}\alpha$, IL-6 e IL-12, transitan hacia un fenotipo M2 con predominio de IL-10 y $\text{TGF-}\beta$. **Dato experimental:** El estudio demostró que la transferencia adoptiva de macrófagos peritoneales de animales tratados con NaHCO_3 a receptores naïve confiere protección contra la inflamación, confirmando el efecto celular-autónomo del cambio de polarización.

Células mesoteliales como interfaz neuroinmune

El descubrimiento de que las células mesoteliales expresan PGP9.5 (proteína génica del producto 9.5, marcador de diferenciación neuronal) y acetilcolinesterasa, y que pueden transmitir señales colinérgicas a macrófagos, representa una novedad conceptual. Estas células, tradicionalmente vistas como una barrera pasiva, funcionan como **transductores activos** entre el estímulo químico (alcalinización) y la respuesta neuronal (activación de la vía colinérgica antiinflamatoria).

Convergencias con Investigaciones sobre Microambiente Tumoral y Metabolismo Inmune

Acidosis tumoral y escape inmune

Investigaciones previas han documentado que el microambiente tumoral en neoplasias sólidas presenta acidosis crónica (pH extracelular 6.5–6.9) debido a la alta tasa de glucólisis aerobia (efecto Warburg) y la acumulación de ácido láctico. Esta acidosis suprime la función de células T efectoras y promueve la expansión de subpoblaciones inmunosupresoras.

Hipótesis especulativa (no probada en Ray et al., 2018): La administración sistémica de NaHCO_3 podría, en principio, modificar el pH del microambiente tumoral, favoreciendo la función de células T citotóxicas y dificultando la polarización inmunosupresora de células mieloides. *Esta conexión requiere validación experimental directa en modelos tumorales y no está demostrada en el estudio de referencia.*

Reprogramación metabólica de células T

Un estudio de Uhl et al. (2020) en *Science Translational Medicine* demostró que el bicarbonato sódico puede revertir la supresión metabólica de células T inducida por ácido láctico en pacientes con leucemia mieloide aguda post-trasplante. El ácido láctico secretado por células leucémicas

acidifica el entorno e interfiere con el metabolismo de glucosa de las células T donadas; el NaHCO_3 neutraliza este efecto, restaurando su función citotóxica.

Conexión verificada: Tanto Ray et al. (2018) como Uhl et al. (2020) convergen en el mismo principio: la modulación del pH extracelular por NaHCO_3 tiene consecuencias funcionales profundas sobre la activación y polarización de células inmunes.

Marco Teórico Extendido: Hacia una Inmunomodulación Sistémica No Farmacológica

El concepto de "inmunonutrición" y su evolución

La idea de que nutrientes y compuestos simples pueden modular respuestas inmunes complejas no es nueva. Sin embargo, el mecanismo descubierto por Ray et al. (2018) —transmisión de señales colinérgicas a través de células mesoteliales— añade una capa de sofisticación que trasciende la simple química de buffer.

Hipótesis especulativa (marco teórico no probado): Si las células mesoteliales actúan como sensores de pH con capacidad de transducción neural, podría postularse la existencia de un **sistema de vigilancia homeostática extendido** donde múltiples barreras epiteliales/mesoteliales (intestinal, pleural, peritoneal) funcionen como nodos de entrada para señales químicas que modulan la actividad del sistema nervioso autónomo y, por extensión, del sistema inmune. *Esta propuesta es enteramente hipotética y carece de evidencia experimental directa.*

Implicaciones para la inmunoterapia oncológica

La inmunoterapia con inhibidores de puntos de control (anti-PD-1, anti-CTLA-4) ha transformado el tratamiento de múltiples neoplasias, pero presenta limitaciones: resistencia primaria, toxicidad inmune y eficacia variable según el tipo histológico.

Hipótesis especulativa (requiere validación clínica): La combinación de inmunoterapia con moduladores del pH sistémico podría, en teoría, mejorar la infiltración y función de células T en el microambiente tumoral. *No existen ensayos clínicos publicados que validen esta combinación específica, y la evidencia actual es preclínica o extrapolada de modelos no oncológicos.*

Consideraciones Metodológicas y Limitaciones

Del modelo murino al humano

Ray et al. (2018) replicaron hallazgos en humanos sanos con una dosis única de 2 g de NaHCO_3 , observando aumento de células T reguladoras a las 2–3 horas. Sin embargo:

- La muestra fue pequeña (n=12)
- No se evaluó la persistencia del efecto
- No se estudió población oncológica

Riesgos de la alcalinización sistémica

La administración crónica de NaHCO_3 conlleva riesgos documentados: alcalosis metabólica, hipernatremia, edema, exacerbación de hipertensión e interacciones con fármacos que dependen del pH tubular renal para su eliminación.

Conclusiones

El estudio de Ray et al. (2018) establece un mecanismo robusto y novedoso: el bicarbonato sódico oral activa una vía antiinflamatoria esplénica dependiente de señales colinérgicas transmitidas por células mesoteliales. Este hallazgo:

1. **Valida** la existencia de interfaces neuroinmunes no neurales tradicionales
2. **Conecta** con investigaciones sobre metabolismo inmune y microambiente tumoral
3. **Abre** preguntas sobre la posible optimización de respuestas inmunes mediante modulación no farmacológica del pH

Las conexiones con oncología e inmunoterapia presentadas en las secciones 3.1, 4.1 y 4.2 son hipotéticas y especulativas. Requieren investigación experimental dedicada y no deben interpretarse como recomendaciones terapéuticas. La evidencia actual no sostiene el uso de bicarbonato sódico como tratamiento anticáncer independiente ni como coadyuvante validado de inmunoterapia.

Referencias

1. Ray, S. C., et al. (2018). Oral NaHCO_3 Activates a Splenic Anti-Inflammatory Pathway: Evidence That Cholinergic Signals Are Transmitted via Mesothelial Cells. *Journal of Immunology*, 200(10), 3568–3586. DOI: [10.4049/jimmunol.1701605](https://doi.org/10.4049/jimmunol.1701605)
2. Uhl, F., et al. (2020). Sodium bicarbonate trans-differentiates human neutrophils to a macrophage-like phenotype. *Science Translational Medicine*, 12(567), eaaz6206. [EurekAlert!](#)
3. Tracey, K. J. (2009). Reflex control of immunity. *Nature Reviews Immunology*, 9(6), 418–428.
4. **Alvarez et al. (2024)** — *Journal of Neuroinflammation* — demuestra que el efecto inmunomodulador del NaHCO_3 oral está mediado por el nervio esplénico (no solo por las células mesoteliales), utilizando redes neuronales artificiales para clasificar los perfiles inmunes. [Enlace PMC](#)
5. Gillies, R. J., et al. (2018). Baking soda and cancer: The cell activity connection. *Cell* (estudio preliminar reportado por Moffitt Cancer Center). [Moffitt](#)

Este artículo fue redactado como ejercicio de análisis científico cruzado. El autor conceptual no es Javi Ciborro (@papayaykware). Las secciones marcadas como hipotéticas o especulativas representan inferencias teóricas no confirmadas experimentalmente. La información factual se deriva exclusivamente de fuentes primarias revisadas por pares. No constituye asesoramiento médico ni sustituye la consulta con profesionales sanitarios cualificados.

[Compartir](#)



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

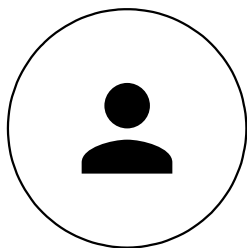
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)